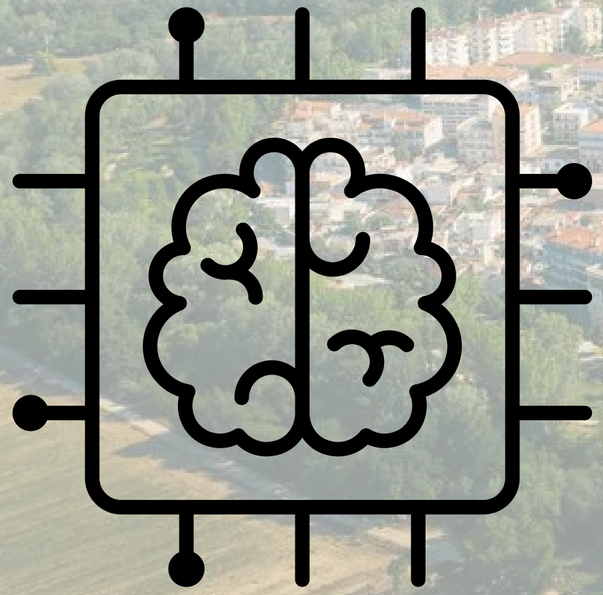
Analiza deformacji terenu danych EGMS z wykorzystaniem metod uczenia nienadzorowanego



Szymon Marcinek, Piotr Misiurski, Klaudia Bochenek
IGP 2026

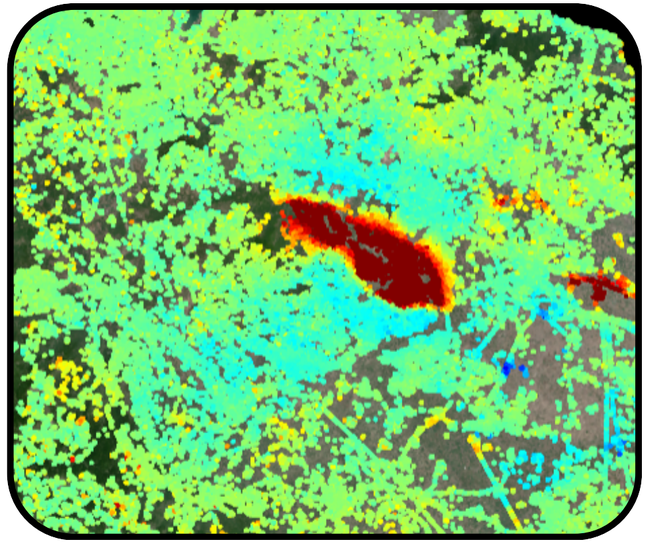
Badany obszar

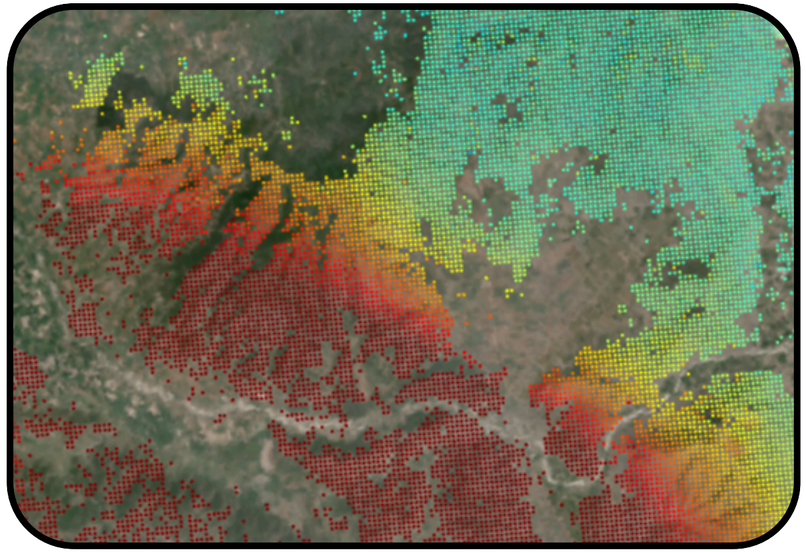
Larisa



Miasto w środkowej Grecji, na Nizinie Tesalskiej, nad rzeką Pinios

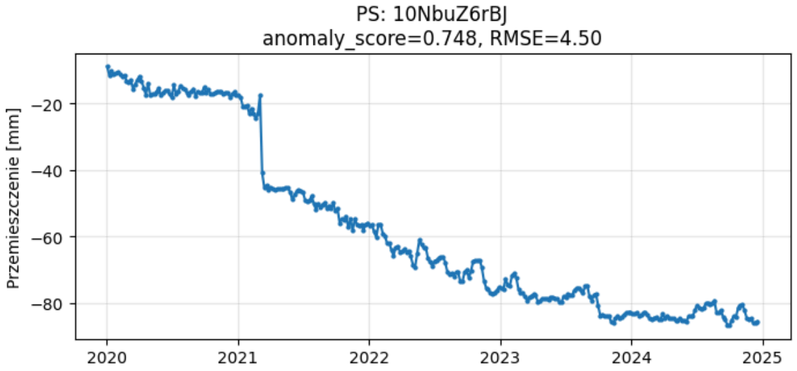


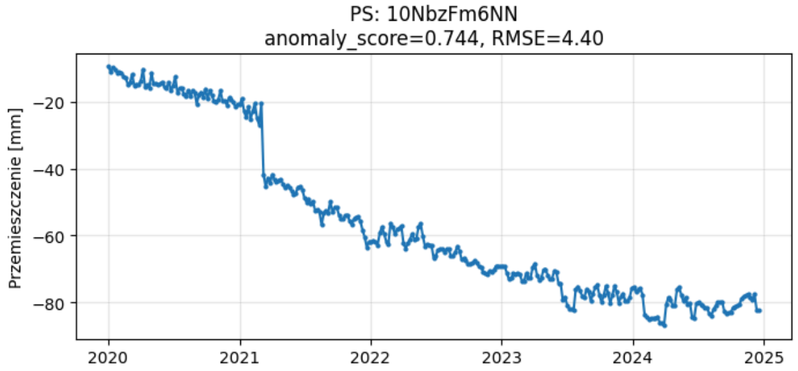


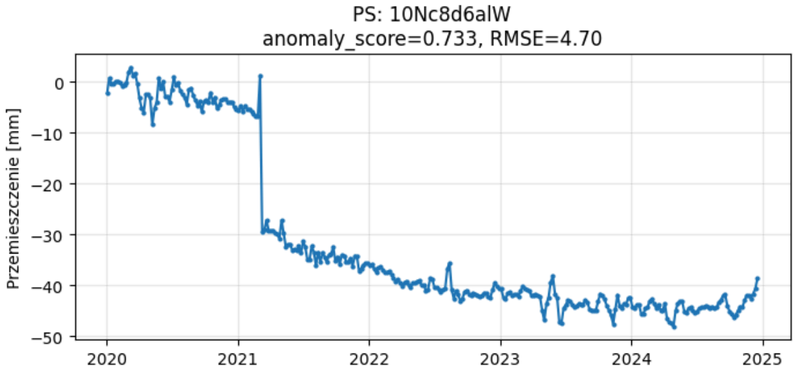


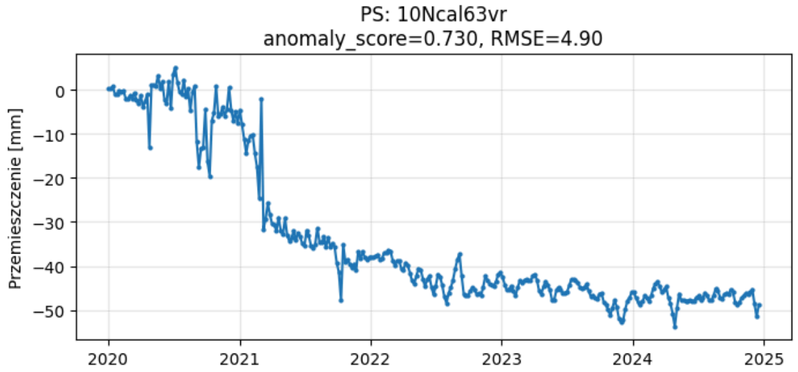
3 marca 2021 roku - silne trzęsienie ziemi o magnitudzie około **6,3**

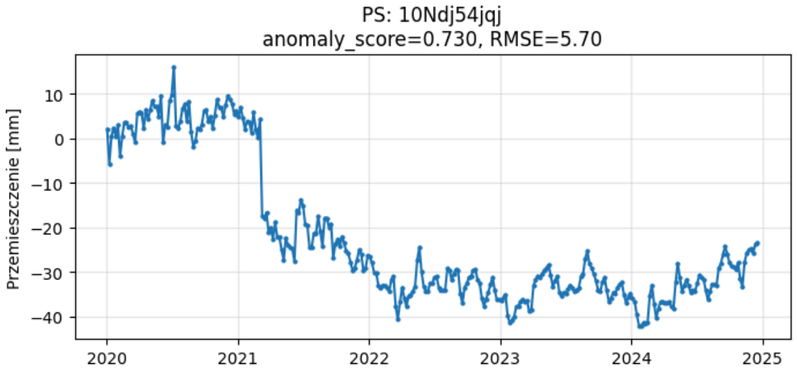
Analiza szeregów czasowych - punkty anomalne

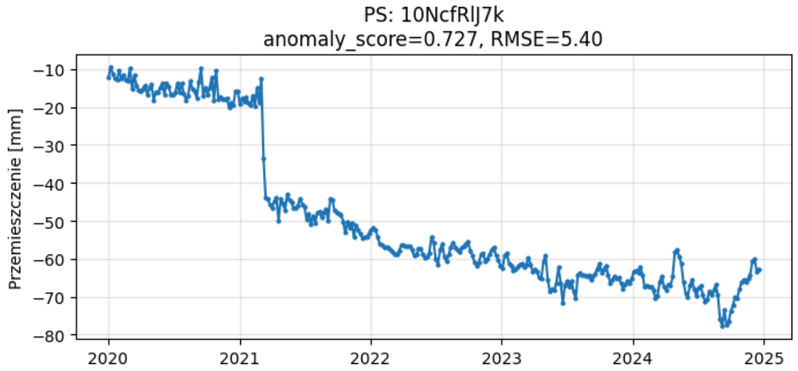






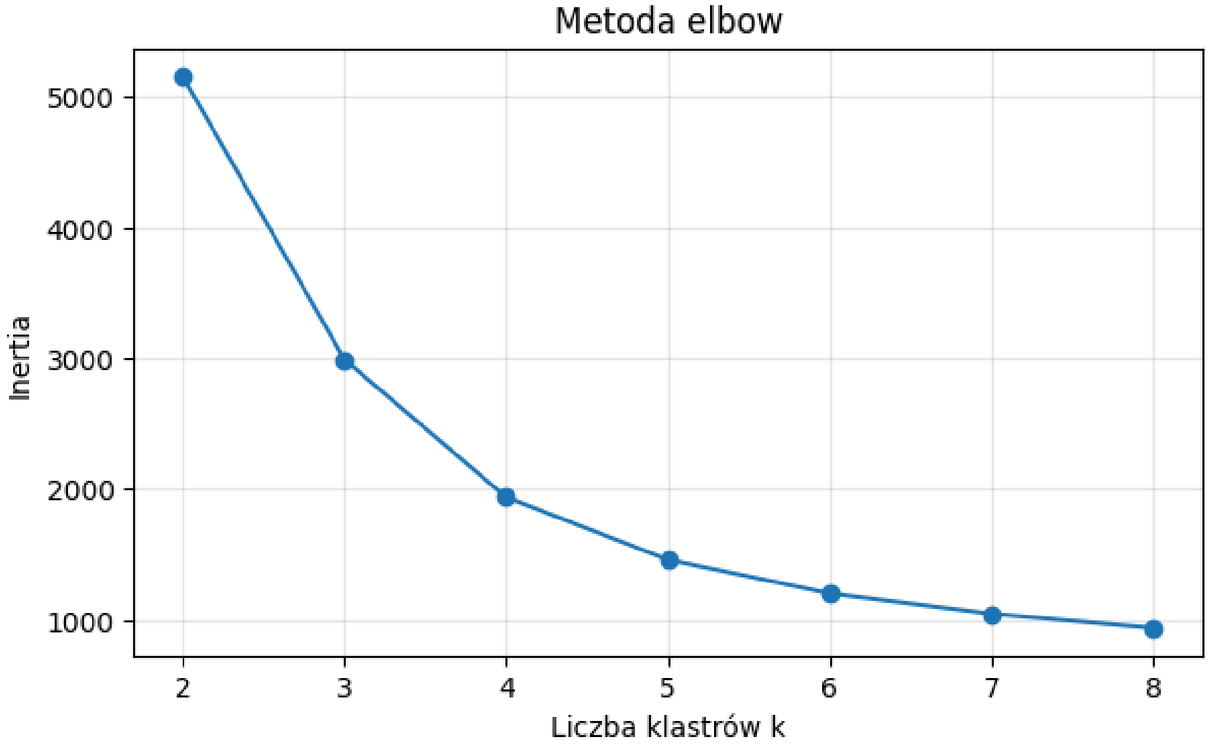







```
Próg anomaly_score: 0.568
anomaly
False    8674
True      457
```

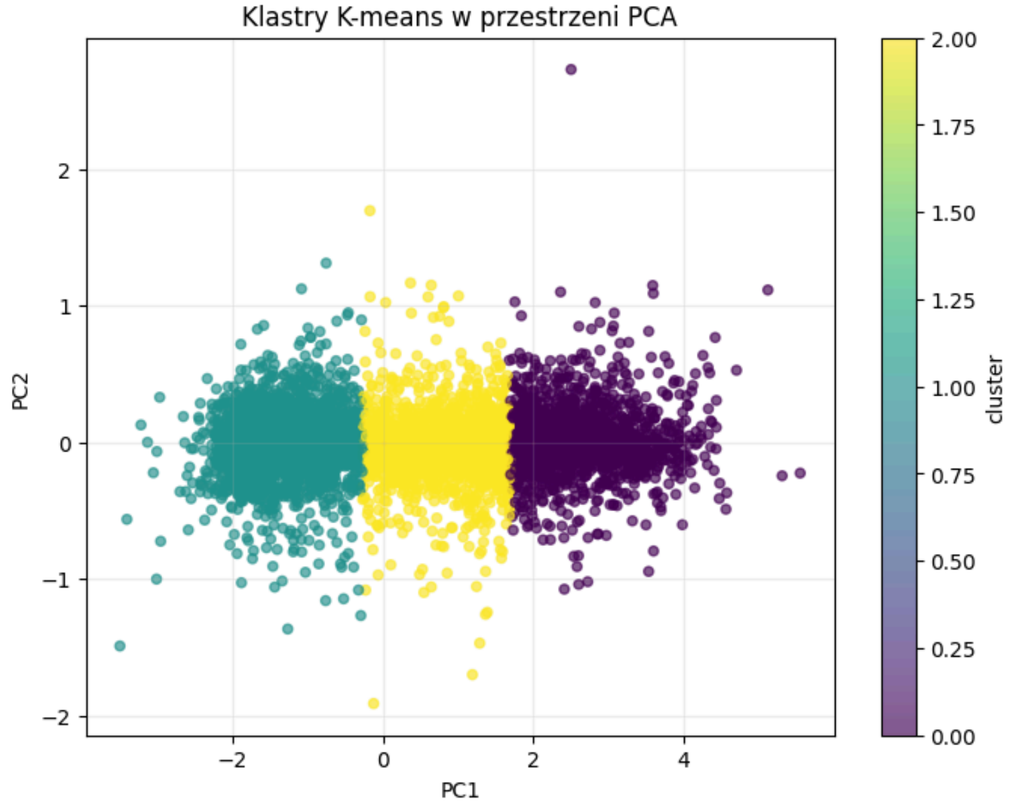
Wyniki klasteryzacji



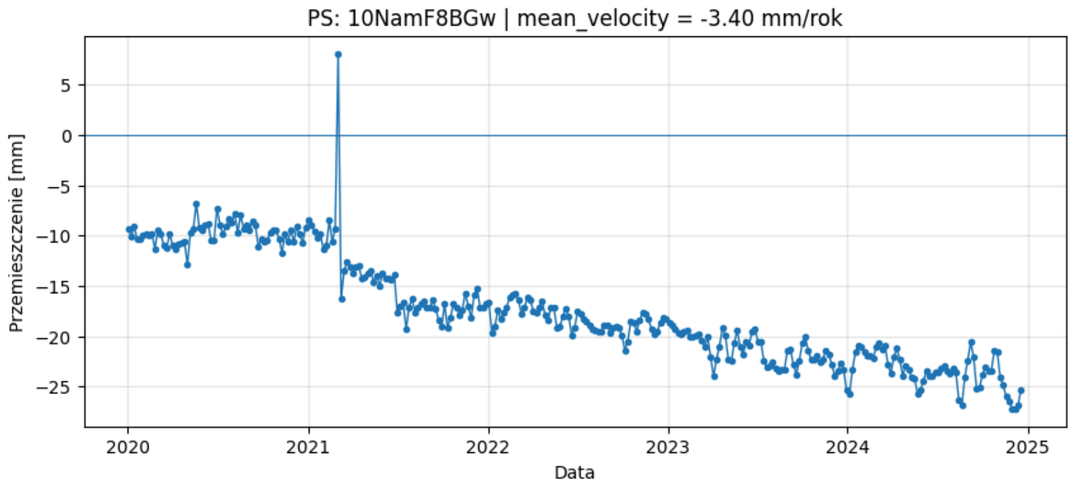
cluster	n_PS	n_anomalies	median_anomaly_score	percent_anomalies
0	2021	294	0.480906	14.5
1	4911	134	0.430269	2.7
2	2199	29	0.468277	1.3

```
Liczebność klastrów:
cluster
0    2021
1    4911
2    2199
Name: count, dtype: Int64
```

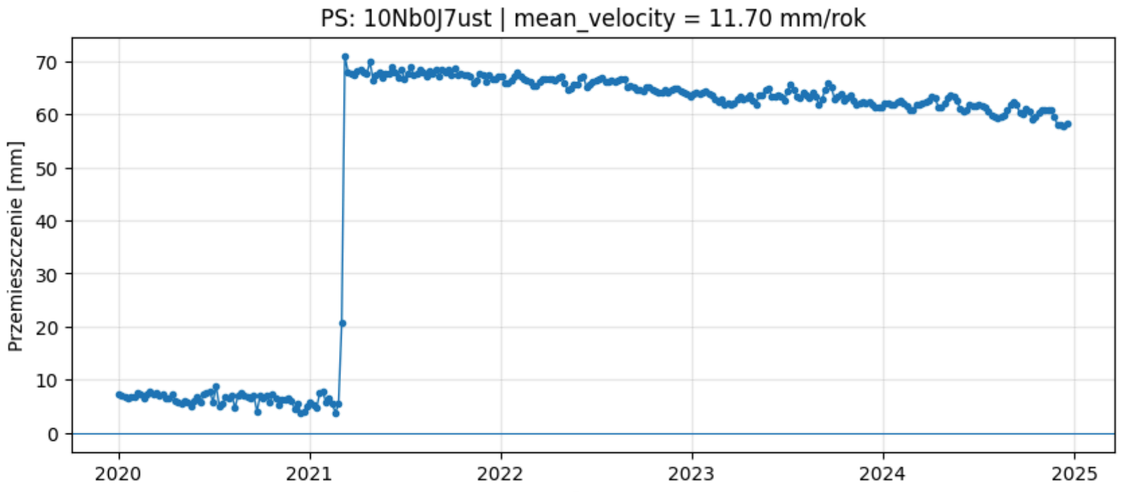
cluster	mean_velocity	acceleration	trend_change	rmse_ts	anomaly_score
0	-2.9	0.82	2.694	2.3	0.481
1	10.0	-12.71	-18.280	9.8	0.430
2	1.5	-3.55	-5.074	3.6	0.468



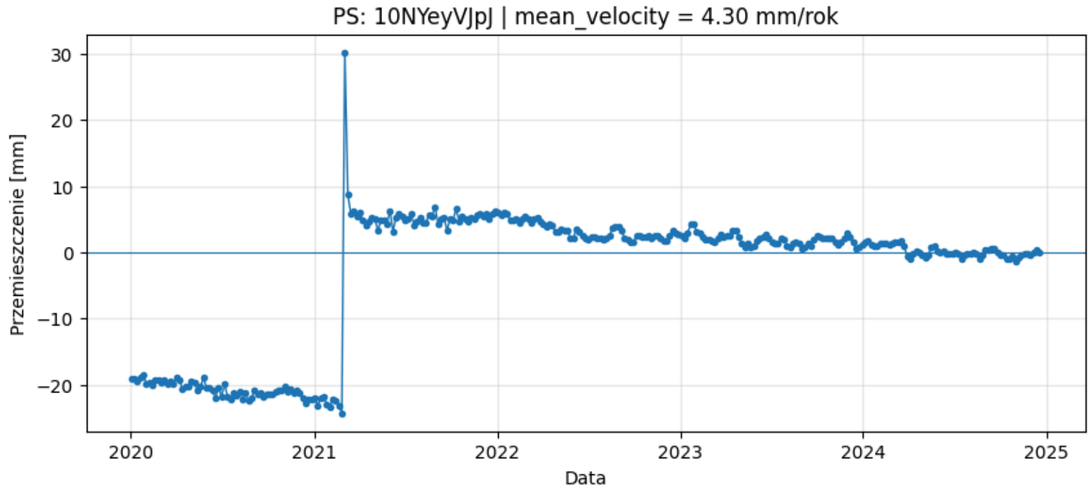
Analiza szeregów czasowych



Klaster 0

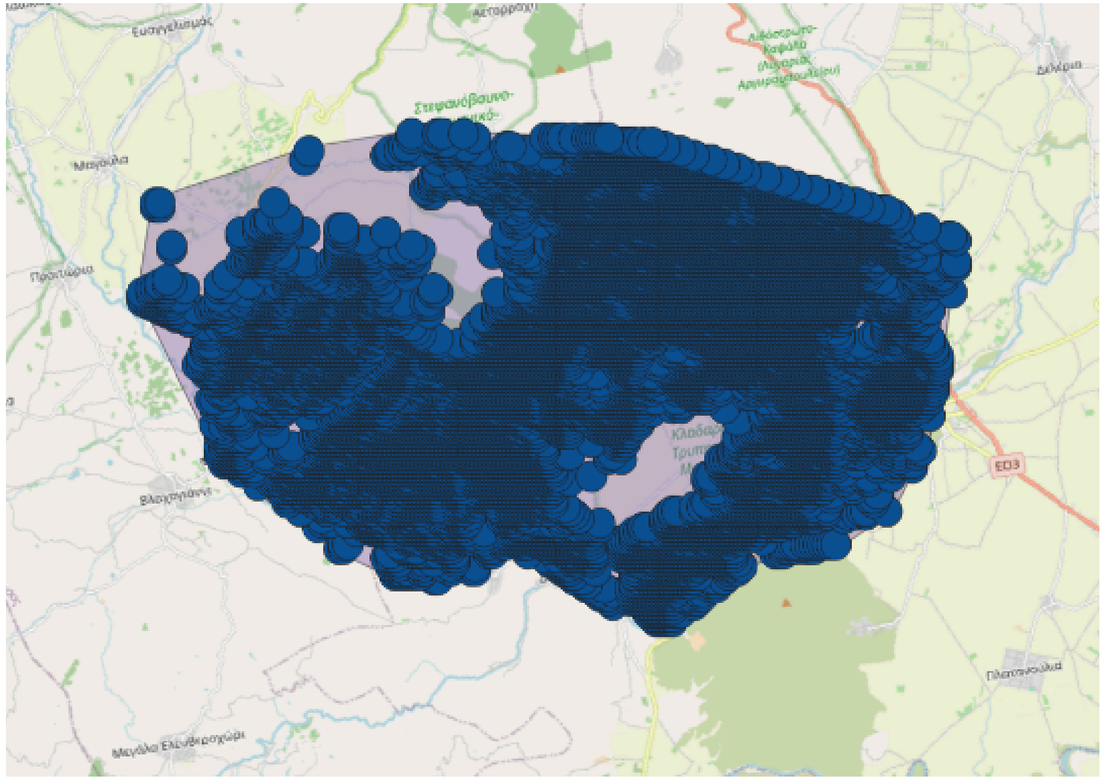


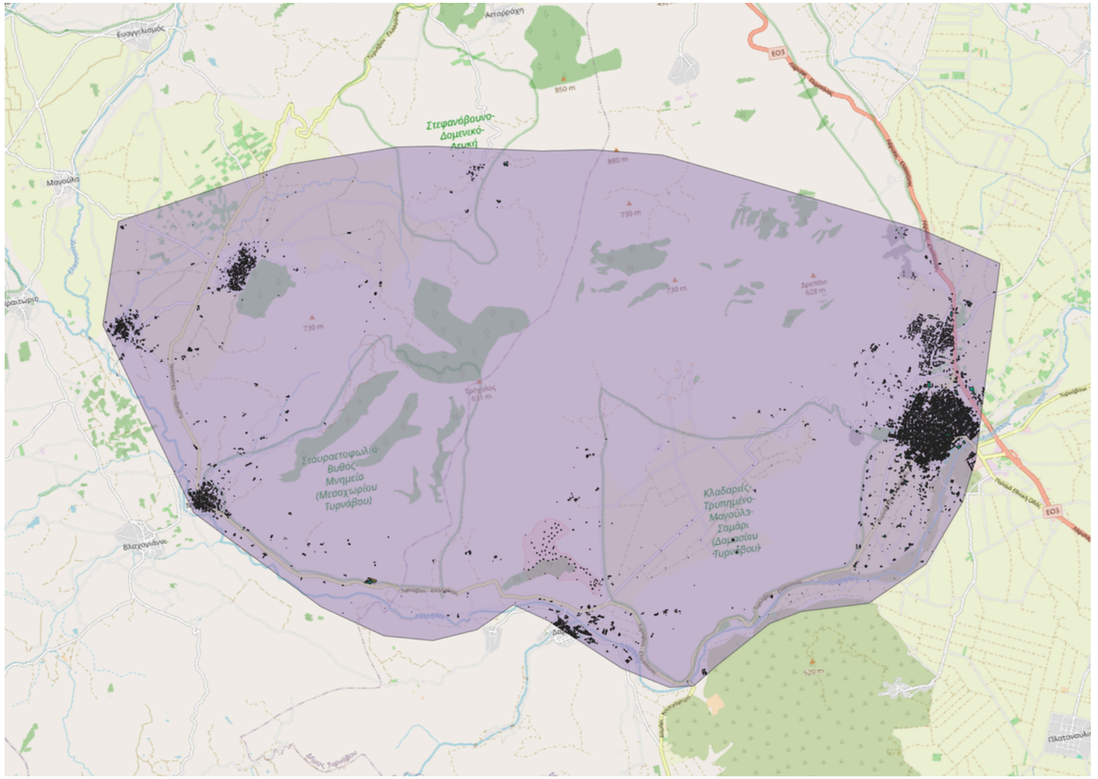
Klaster 1



Klaster 2

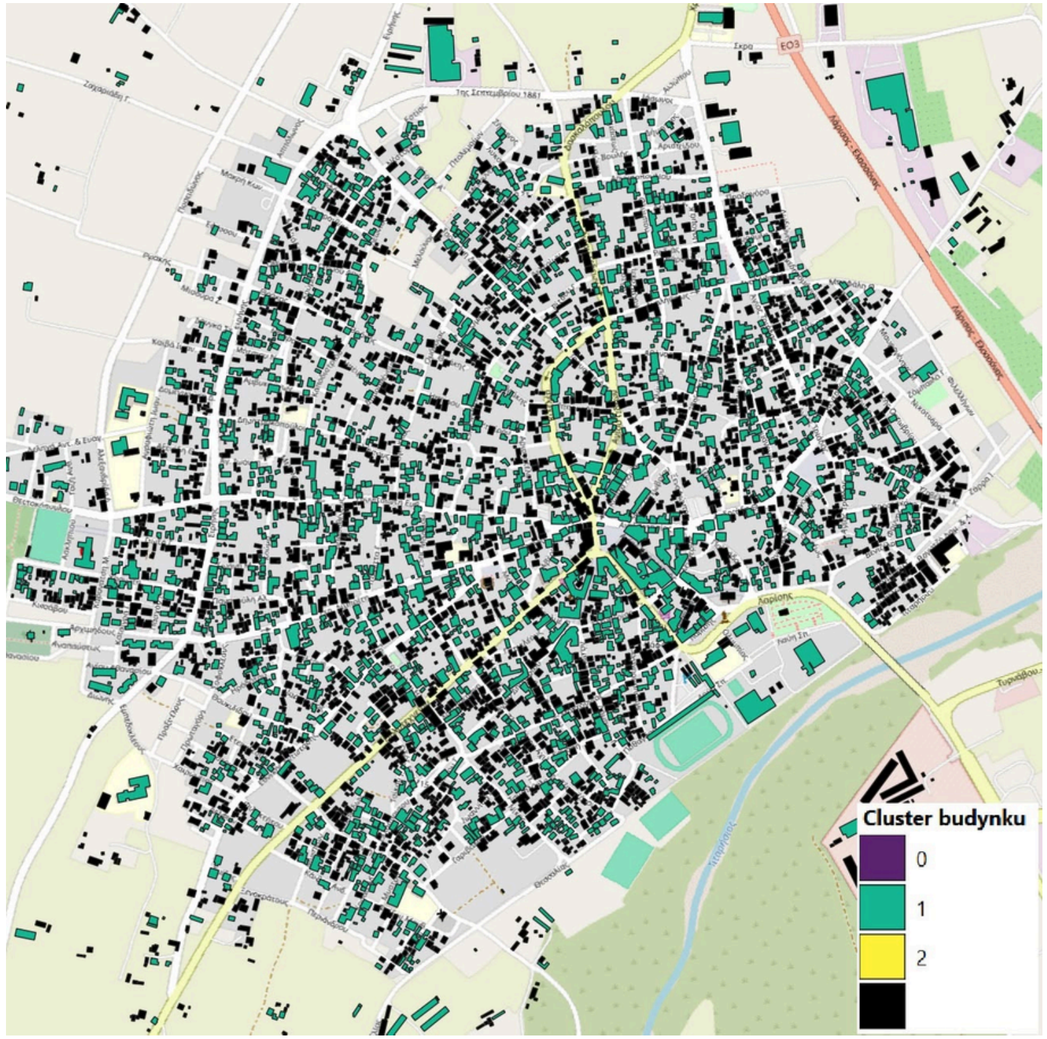
Powiązanie budynków z punktami

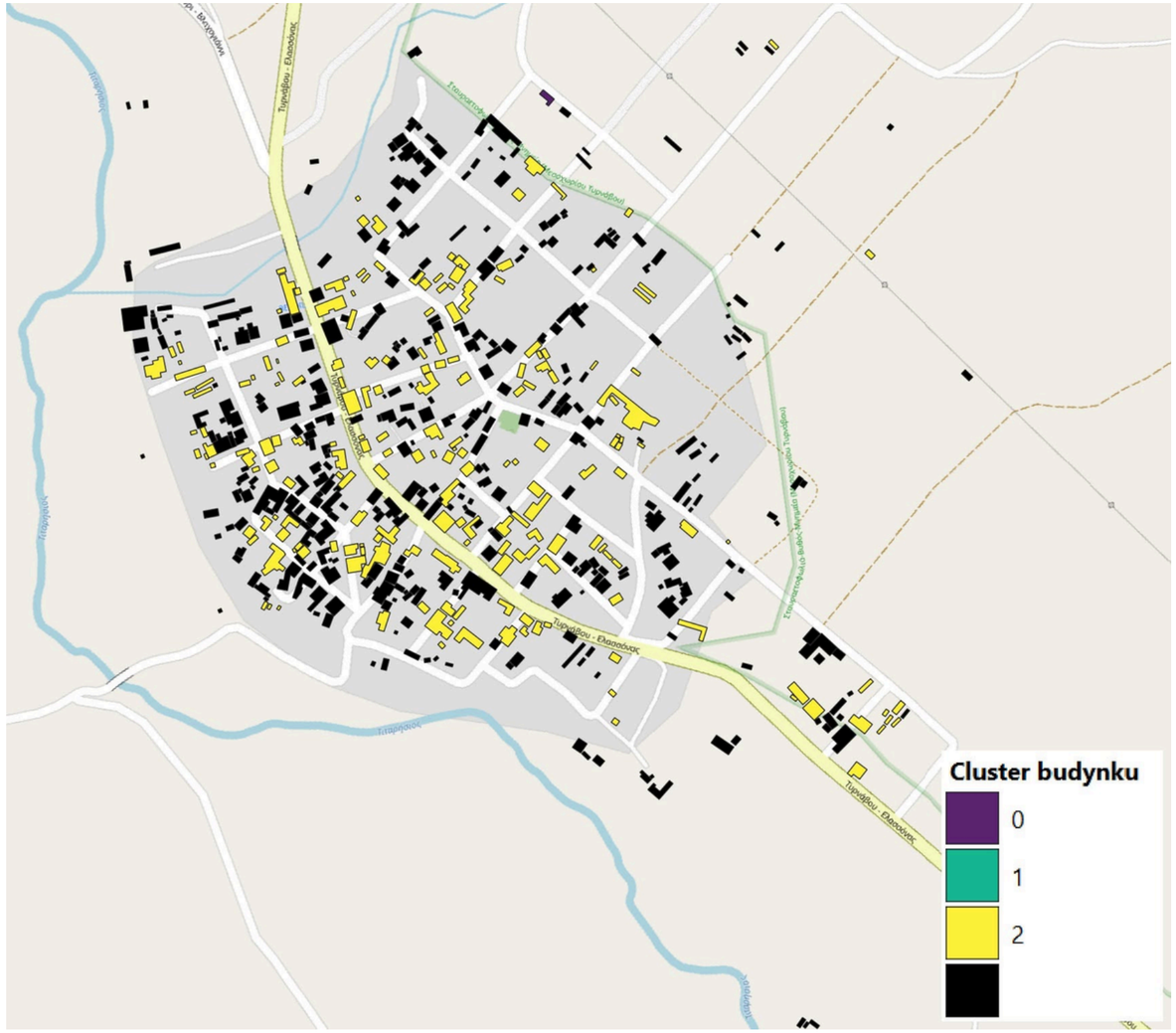




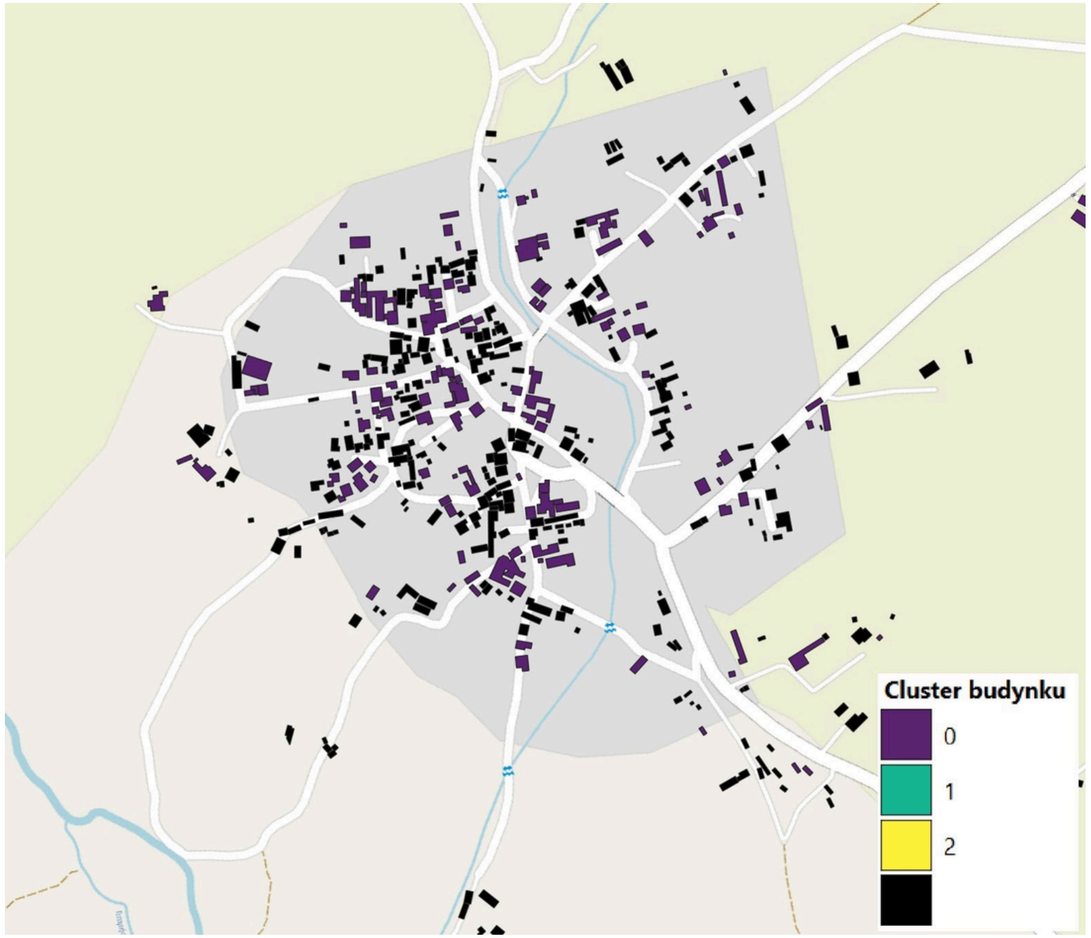
Wszystkie budynki: 8420
Budynki z PS do 30 m: 3246
Budynki bez PS do 30 m: 5174
Wykorzystane unikalne PS: 700
PS wewnątrz budynku: 115
Mediana odległości: 19.2 m

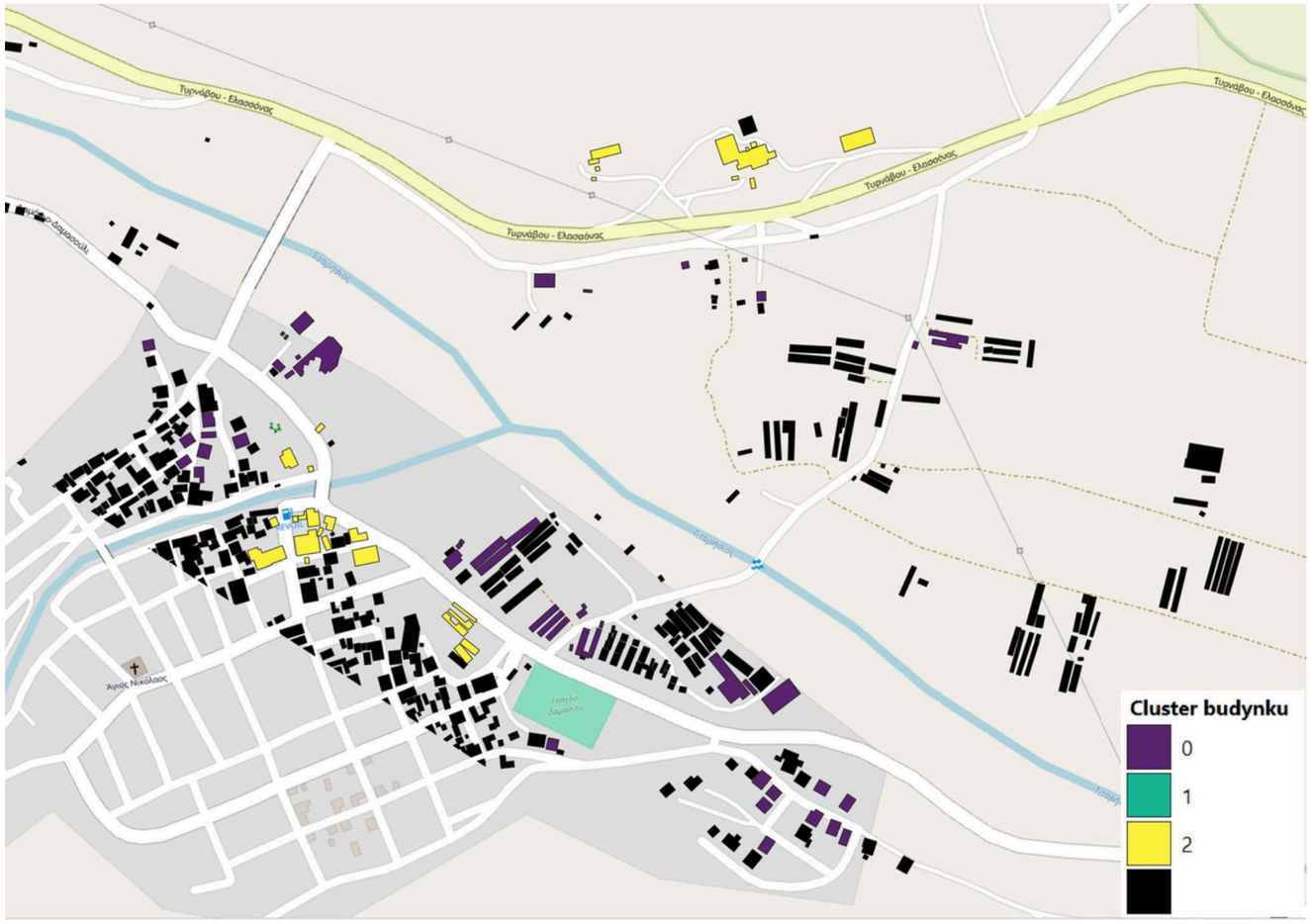
Mapa budynków z przypisanymi klastrami



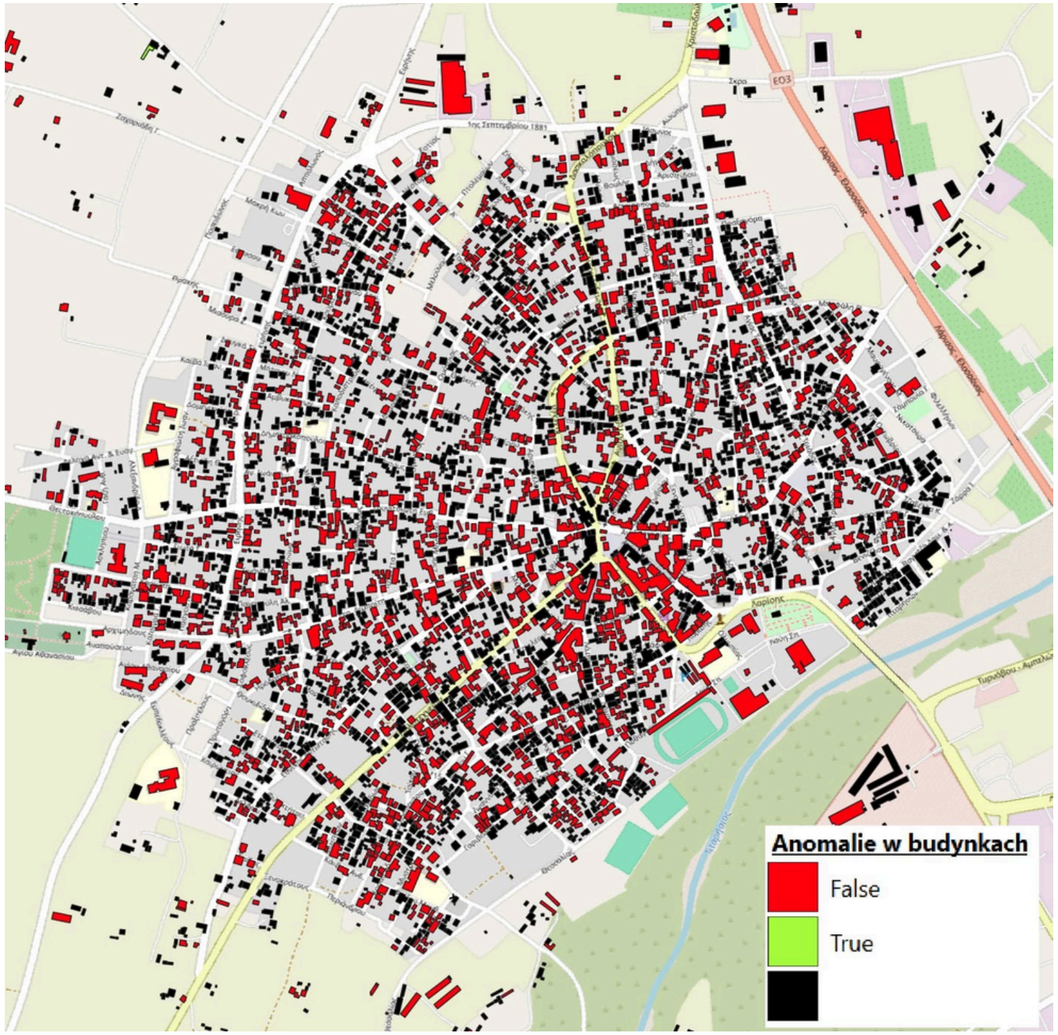


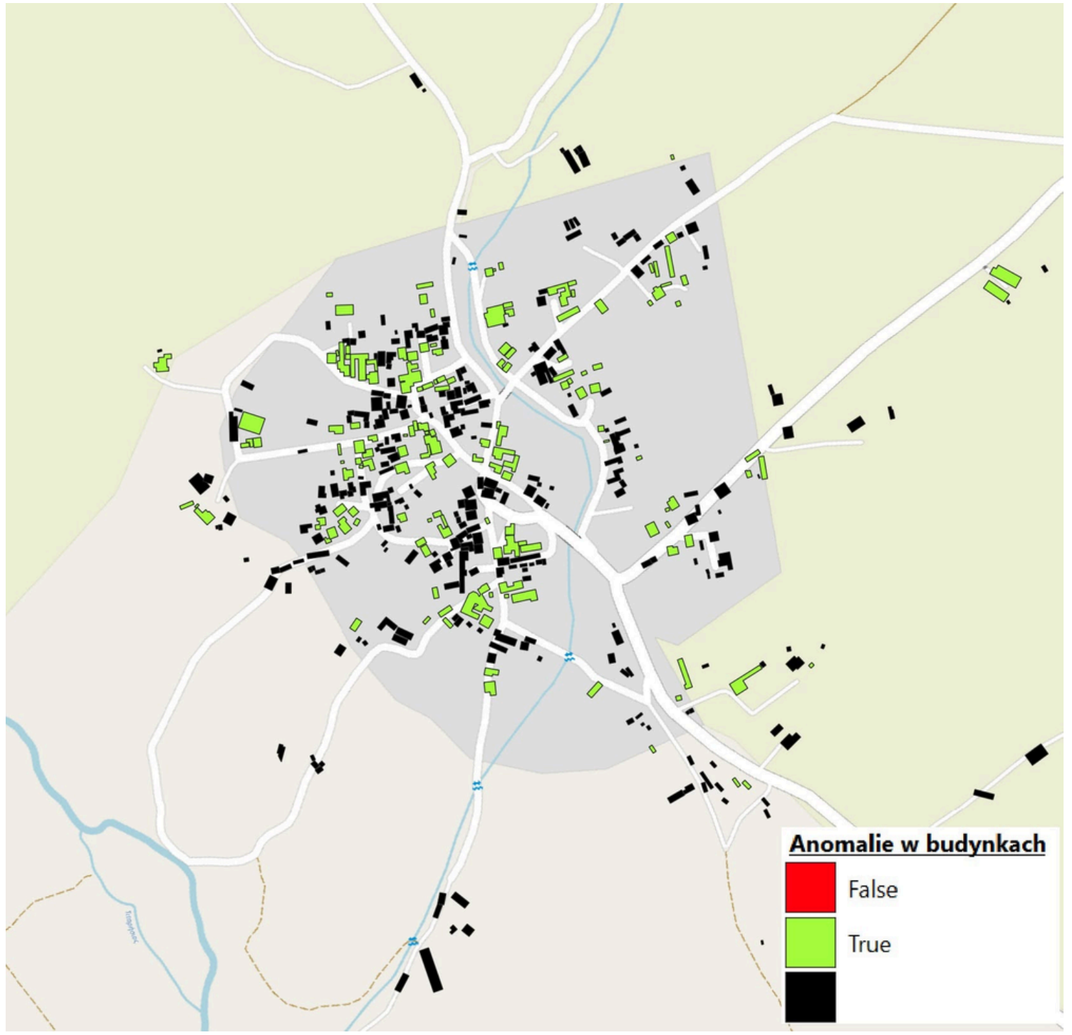
Mapa budynków z przypisanymi klastrami



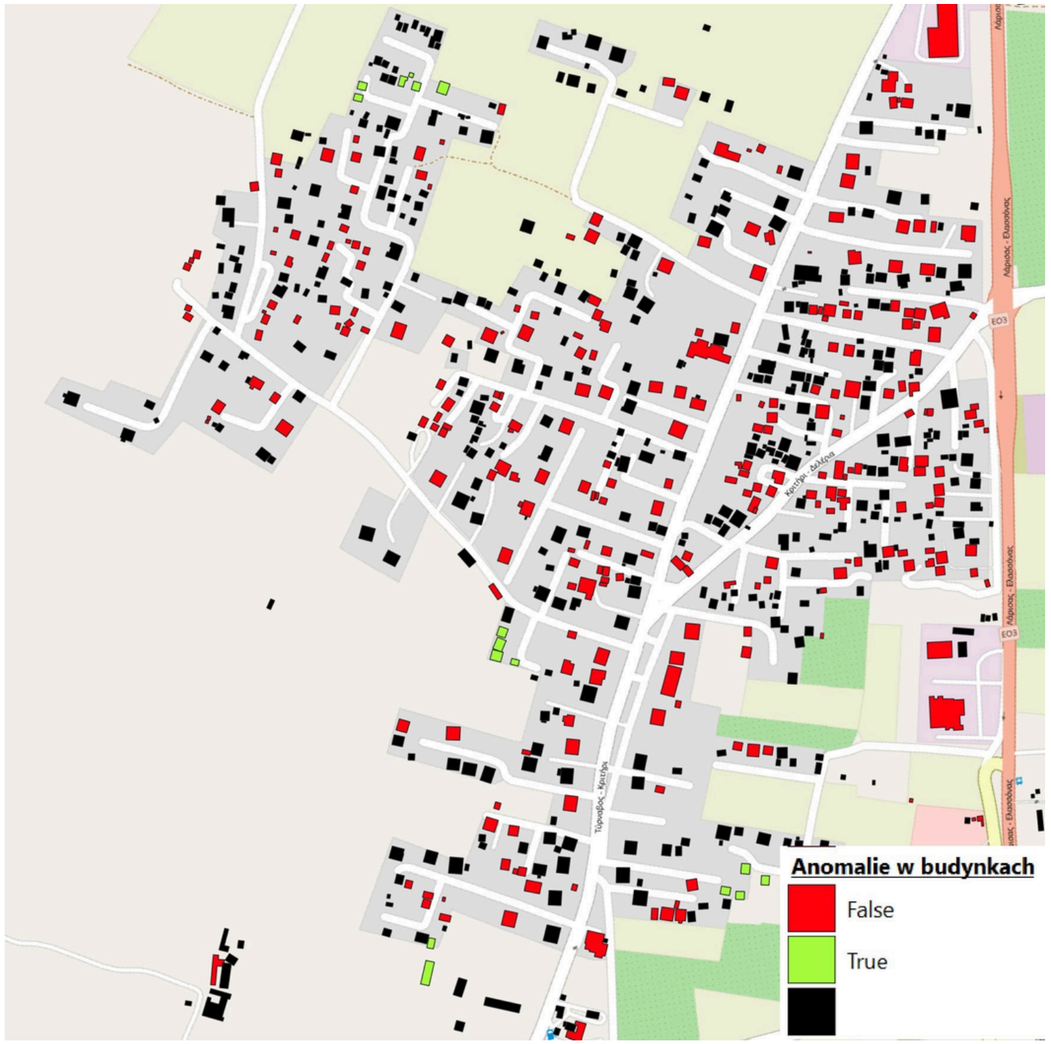


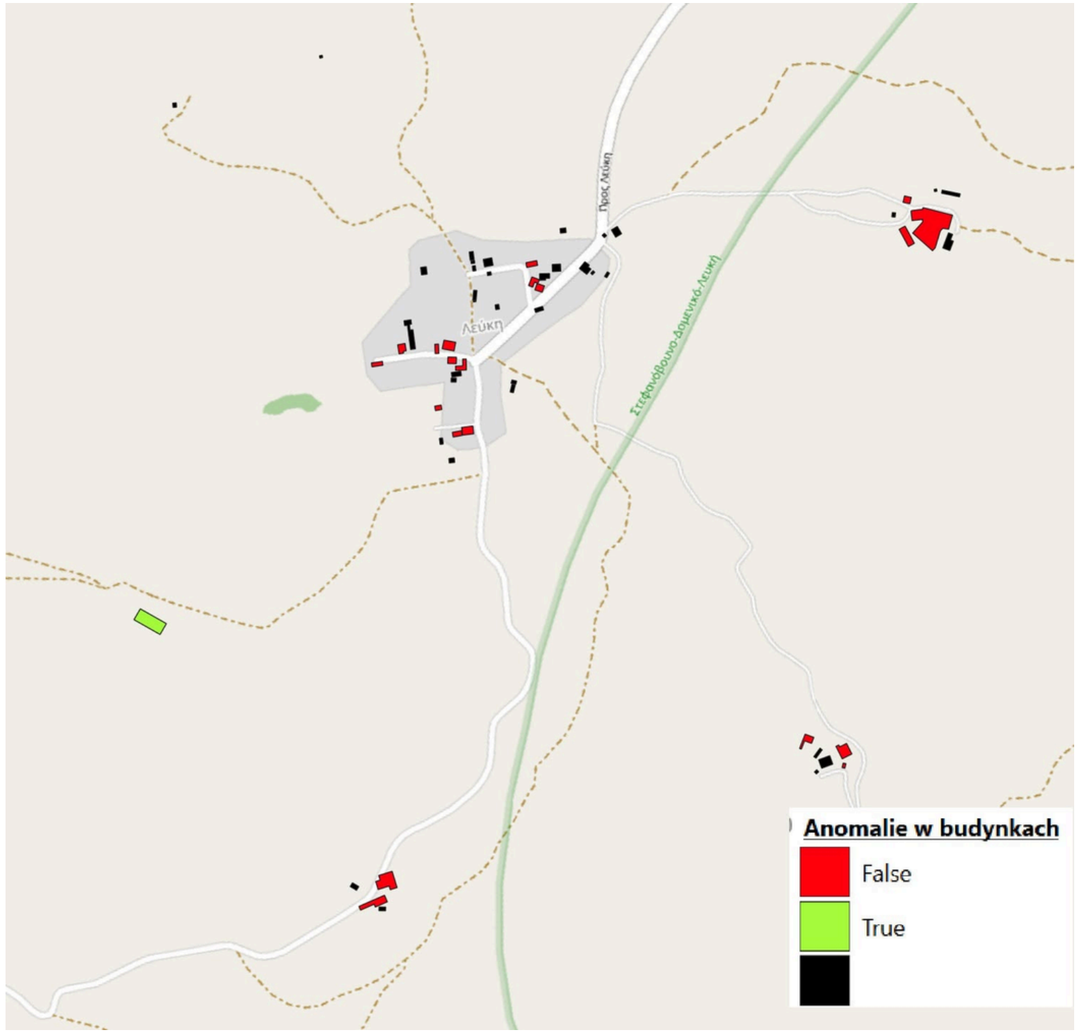
Mapa budynków z wyróżnionymi budynkami powiązanymi z punktami anomalnymii





Mapa budynków z wyróżnionymi budynkami powiązanymi z punktami anomalnymii





Wnioski

- Dominującym zjawiskiem jest skokowe przemieszczenie z marca 2021 r., czyli trzęsienie ziemi w Tesalii.
- K-means wyodrębnił trzy typy zachowania, które różnią się głównie wielkością i znakiem skoku.
- Klastry tworzą spójne przestrzennie strefy, więc odzwierciedlają rzeczywistą deformację terenu, a nie szum pomiarowy.
- Isolation Forest wskazuje punkty rzadkie, a nie te o największym przemieszczeniu.
- Do dalszej analizy warto wskazać skupisko budynków z anomaliami oraz klaster 0, z zastrzeżeniem ograniczonego pokrycia danymi.




DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ